

---

*Durée : 120 min. Documents et appareils électroniques interdits.*

*L'énoncé est constitué de quatre exercices indépendants.*

*Barème indicatif : 20 = 5 + 6 + 3 + 6.*

*Toutes les réponses devront être soigneusement justifiées.*

---

1. Pour chacune des séries suivantes, déterminer si elle converge et le cas échéant, calculer sa somme :

$$\sum_{n \geq 1} (-1)^n, \quad \sum_{n \geq 0} \frac{1}{3^n}, \quad \sum_{n \geq 0} \left[ \sin \left( \frac{\pi}{3} (1 - 2^{-n-1}) \right) - \sin \left( \frac{\pi}{3} (1 - 2^{-n}) \right) \right].$$

★

2. Pour tout  $n \geq 2$ , on note

$$a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}, \quad b_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{(-1)^n + \sqrt{n}}}, \quad c_n = \frac{e^{in}}{n}.$$

Etudier la convergence (divergence, semi-convergence ou convergence absolue) des séries  $\sum_{n \geq 2} a_n$ ,  $\sum_{n \geq 2} b_n$  et  $\sum_{n \geq 2} c_n$ .

LA SUITE AU VERSO...

3. a) Donner un équivalent simple, lorsque  $n \rightarrow +\infty$ , de

$$u_n = (n+1)^{\frac{1}{3}} - n^{\frac{1}{3}}.$$

- b) En déduire un équivalent simple, lorsque  $n \rightarrow +\infty$ , de

$$s_n = \sum_{k=1}^n k^{-\frac{2}{3}}.$$

★

4. Déterminer la nature (divergente, semi-convergente ou absolument convergente) des intégrales suivantes :

$$I = \int_0^{+\infty} \exp(-\sin t) dt,$$

$$J = \int_0^{+\infty} \ln(t) \arcsin\left(\frac{1}{1+t^2}\right) dt,$$

$$K = \int_3^{+\infty} \frac{\sin t}{t+2\cos t} dt.$$